

ANALIZA III - LISTA 13-14, 27.XI, 4.12

Przez wzór Taylora n -tego rzędu rozumiemy taki, w którym wielomian jest n -tego rzędu, a reszta R_n ma własność $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_n(x)}{\|x\|^n} = 0$. Zadania 4-6 trzeba zrobić opierając się na zad 1 i dobrze to uzasadnić.

1. Niech $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną $n + 1$ krotnie. Załóżmy, że

$$f(x) = W(x) + R_n(x) = \widetilde{W}(x) + \widetilde{R}_n(x),$$

gdzie $W, \widetilde{W}$ są wielomianami d zmiennych stopnia n , a $R_n, \widetilde{R}_n$ mają własność

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_n(x)}{\|x\|^n} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\widetilde{R}_n(x)}{\|x\|^n}.$$

Pokaż, że wtedy $W = \widetilde{W}$. *Wsk. Skorzystać z zadania 9 z listy 11-12.*

2. Napisać wzór Taylora trzeciego rzędu dla funkcji $f(x, y) = e^x \sin y$ w punkcie $(0, 0)$.

3. Napisać wzór Taylora trzeciego rzędu $f(x, y) = e^x \log(1 + y)$ w punkcie $(0, 0)$.

- 4*. Napisać wzór Taylora trzeciego rzędu $f(x, y) = \cos(y\sqrt{1+x})$ w punkcie $(0, 0)$.

- 5*. Napisać wzór Taylora czwartego rzędu $f(x, y, z) = y^2 \cos(x + z)$ w punkcie $(0, 0)$.

- 6*. Napisać wzór Taylora drugiego rzędu $f(x, y) = e^{\sin x} \log(1 + x + y)$ w punkcie $(0, 0)$. (nie naliczyć się za bardzo, patrz zad. 1).

7. Przedstawić funkcję $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$ w postaci szeregu potęgowego dwóch zmiennych (nie naliczyć się za bardzo) i pokazać, że mamy bezwzględną zbieżność na zbiorze $\{(x, y) : |x|, |y| < 1\}$. *Wsk. użyć odpowiednich szeregów potęgowych jednej zmiennej.*

8. Przedstawić funkcję $f(x, y) = \log(1 - x) \log(1 - y)$ w postaci szeregu potęgowego dwóch zmiennych (nie naliczyć się za bardzo) i pokazać, że mamy bezwzględną zbieżność na zbiorze $\{(x, y) : |x|, |y| < 1\}$. *Wsk. użyć odpowiednich szeregów potęgowych jednej zmiennej.*

- 9*. Niech $g(t) = f(tx_1, \dots, tx_d)$, gdzie f jest klasy C^{r+1} na kuli $B_r(0) \subset \mathbb{R}^d$. Pokaż, że

$$g^{(k)}(t) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} (D^\alpha f)(tx) x^\alpha.$$

10. Przypadek szeregu jednej zmiennej. Niech

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

i szereg jest zbieżny bezwzględnie dla $|x| < r$ dla pewnego $r > 0$. Pokazać, że

$$c_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} f(0).$$

Przypomnieć sobie twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego. Częścią rozwiązania jest staranne zapisanie na tablicy tego twierdzenia.

11. Niech $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ ma wszystkie pochodne ciągłe i na każdym odcinku $[-s, s]$ są one wspólnie ograniczone czyli istnieje $C = C(s)$ takie, że $\sup_n |f^{(n)}(x)| \leq C$ dla $x \in [-s, s]$. Dla każdego n możemy rozwinąć f we wzór Taylora

$$f(x) = \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m + R_n(x),$$

gdzie resztę piszemy tak jak na wykładzie. Pokaż, że

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m$$

i powyższy szereg jest zbieżny jednostajnie na $[s, -s]$.

12*. Niech $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ ma wszystkie pochodne cząstkowe ciągłe i na każdej kuli $\overline{B_s(0)}$, $s < 1$, są one wspólnie ograniczone czyli istnieje $C = C(s)$ takie, że

$$\sup_{|\alpha| \leq n} |D^\alpha f(x)| \leq C$$

dla $x \in \overline{B_s(0)}$. Dla każdego n możemy rozwinąć f we wzór Taylora

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq n} \frac{D^\alpha f(0)}{\alpha!} x^\alpha + R_n(x),$$

gdzie resztę piszemy tak jak na wykładzie. Pokaż, że

$$f(x) = \sum_{\alpha} \frac{D^\alpha f(0)}{\alpha!} x^\alpha$$

i powyższy szereg jest zbieżny jednostajnie na $\overline{B_s(0)}$. Zapisać co to znaczy jednostajnie zbieżny w tym wypadku. *Założenie $s < 1$ nie jest potrzebne. Dodatkowe punkty jak ktoś się jego pozbędzie.*

13*. Niech $x \in \mathbb{R}^d$. Rozważmy szereg

$$\sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha},$$

gdzie suma przebiega po wszystkich wielowskaźnikach i założmy, że $|c_{\alpha}| \leq M$ dla każdego α . Pokaż, że dla $r < 1$ szereg $\sum_{\alpha} |c_{\alpha}| r^{|\alpha|}$ jest zbieżny, a tym samym szereg $\sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$ jest jednostajnie zbieżny dla $\|x\| \leq r$. Należy starannie sformułować, co to

znaczy jednostajnie zbieżny. Wsk. Jak można oszacować z góry ilość wielowskazyńców o ustalonej długości?